

Linux 란?

Window 와 같은 운영체제이다.



리눅스 소개

리눅스는 1991 년에 리누스 토르발스 (Linus Torvalds)에 의해 개발된 오픈소스 운영체제이다.

<https://github.com/torvalds>



Linus Torvalds
torvalds

Follow

233k followers · 0 following

Popular repositories

linux

Linux kernel source tree

192k stars 55.6k forks

Public

test-tlb

Stupid memory latency and TLB tester

769 stars 211 forks

Public

subsurface-for-dirk

Forked from subsurface/subsurface

Do not use - the real upstream is Subsurface-divelog/subsurface

323 stars 67 forks

Public

리눅스는 유닉스를 모방하여 만들어진 운영체제로 맥 OS, 리눅스 등 많은 운영체제가 유닉스에 영향을 받아 만들어 졌다. 이로 인해 맥북과 리눅스는 유사한 운영체제 환경을 가지고 있다.

안드로이드 운영체제는 리눅스 커널을 기반으로 개발(2000년대 중반)되었다.

이후 많은 운영체제가 **무료로 배포된 리눅스의 영향을 받아 만들어졌고**, 리눅스 운영체제를 기본으로 다양한 프로그램을 추가한 수많은 **배포판**이 나오게 되었다.

리눅스 배포판이란?

리눅스 배포판(Distribution, 줄여서 디스트로)은 리눅스 커널 + 필수 프로그램 + 패키지 관리자 + 설정 도구 등을 하나로 묶어서 누구나 쉽게 설치하고 사용할 수 있도록 만든 완성된 운영체제이다. 즉, 리눅스를 사용하기 쉽게 “포장한 버전” 이라고 보면 된다.

리눅스는 원래 '커널(kernel)'만 있는 핵심 소프트웨어로 그 자체로는 쓸 수 없고, 우리가 쓰는 리눅스 시스템이 되려면 아래와 같이 요소가 필요하다.

구성 요소	설명
리눅스 커널	하드웨어와 소프트웨어를 연결하는 핵심 (공통 기반)
셸(Bash 등)	명령어를 입력하고 실행하는 프로그램
유틸리티 툴	<code>ls</code> , <code>cp</code> , <code>mkdir</code> 같은 기본 명령어 도구
패키지 관리자	소프트웨어 설치 및 업데이트 도구 (<code>apt</code> , <code>yum</code> , <code>dnf</code> 등)
그래픽 환경 (선택)	GUI를 위한 Gnome, KDE 등
설정 파일/보안/로그 시스템	시스템 관리에 필요한 환경 설정 도구들

위 요소들을 잘 조합하고 유지보수해서 **"사용자 친화적인 하나의 OS 패키지"**로 만든 게 바로 **리눅스 배포판**이다.

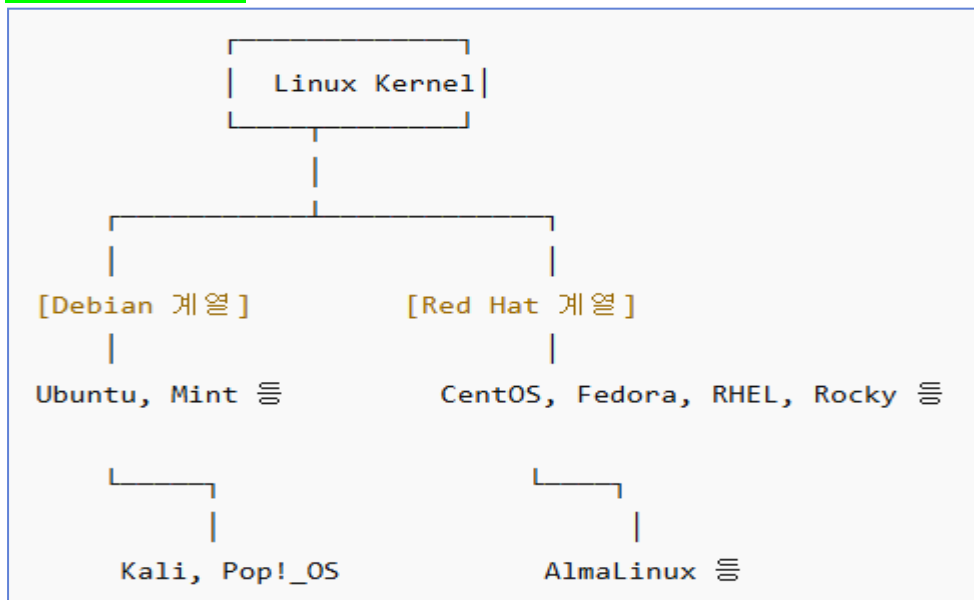
그래서

리눅스 배포판이 여러 종류가 있다.

- Ubuntu 는 초보자 친화적으로 포장

- Red Hat 은 **기업 환경에 맞게** 포장
- Kali Linux 는 **보안 전문가용**으로 포장
- Amazon Linux 는 **AWS 에 최적화**되게 포장

리눅스 배포판 계보



계열	대표 배포판	특징
Debian	Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali	오픈소스 중심, 커뮤니티 주도, 패키지 최신
Red Hat	RHEL, CentOS, Fedora, Rocky, AlmaLinux	기업 중심, 안정성 중시, 보수적 업데이트
Arch	Arch Linux, Manjaro	사용자가 커스터마이징, 롤링 업데이트 방식
Slackware	Slackware	가장 순수한 리눅스, 수동 설정 중심
Gentoo	Gentoo	소스코드 직접 컴파일, 성능 튜닝 중시

배포판마다 패키지 관리자도 다르다.

배포판	패키지 관리자	예시 명령어
Ubuntu, Debian	apt	<code>sudo apt update</code> , <code>sudo apt install nginx</code>
Amazon Linux, CentOS, RHEL	yum 또는 dnf	<code>sudo yum install nginx</code> 또는 <code>sudo dnf install nginx</code>
SUSE	zypper	<code>sudo zypper install nginx</code>

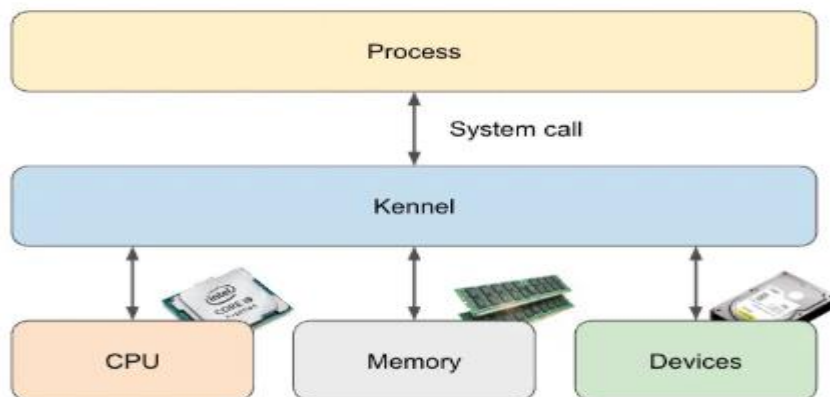
패키지 관리자(Package Manager)란?

패키지 관리자는 리눅스에서 소프트웨어(패키지)를 쉽게 설치, 업데이트, 삭제, 관리할 수 있게 해 주는 도구이다. 마치 앱스토어처럼, 필요한 프로그램을 찾아서 설치하거나 새 버전이 나오면 자동으로 업데이트해줄 수도 있다.

리눅스 주요 개념

1)커널

커널(kernel)은 컴퓨터 시스템의 핵심적인 부분으로, **하드웨어와 소프트웨어 간의 상호작용을 관리**한다.(메모리 관리, 입출력관리, 프로세스 관리 등) 즉, 리눅스 운영체제를 “커널”이다 라고 부르기도 한다.



2)파일 시스템 구조

파일 시스템은 계층적 구조를 가지며, 가장 상위에는 루트 디렉토리 (/) 주요 디렉토리로는 /bin, /etc, /home, /var 등이 있다.

디렉토리	특징
/bin	시스템을 부팅하거나 유지 관리할 때 필요한 필수 사용자 명령어 등이 저장

	(ls, cp, mv, cat 등의 기본적인 명령어들)
/etc	사용자 계정, 네트워크 설정 등의 파일들이 저장
/home	사용자계정명은 사용자의 홈 디렉토리
/var	로그와 같은 내용이 자주 변할 수 있는 파일들을 저장하는 디렉토리

3)사용자와 그룹

리눅스에서 사용자는 여러 그룹에 속하게 하여 그룹으로 관리한다.

권한 관리를 통해 특정 사용자나 그룹이 파일이나 디렉토리에 접근할 수 있는 권한을 지정한다.

4)셸(shell) 프로그램

사용자와 운영체제 간의 인터페이스 프로그램이다.

셸은 사용자의 명령을 해석하여 운영체제 커널에 전달하는 것으로 대표적인 셸 프로그램으로는 bash(기본), zsh, sh 등

echo \$0 명령어로 현재 사용중인 셸 프로그램 확인 가능하다.

```
ubuntu@ip-172-31-38-243:~$ echo $0
-bash
```

리눅스 명령어를 학습하기에 앞서,

Windows 에서 Git 을 설치하면 **Git Bash** 가 함께 제공되며, 이를 통해 대부분의 리눅스 명령어를 사용할 수 있다.

명령어를 사용 할 수 있는 이유?

Git Bash 는 Git 과 함께 설치되는 터미널로, 리눅스와 유사한 Bash 셸 환경을 제공하여 ls, cd, cp 같은 기본적인 리눅스 명령어를 사용할 수 있다.

Bash 셸은 본래 리눅스/유닉스 계열에서 사용하는 명령어 인터프리터로, Git Bash 는 이를 윈도우에서 사용할 수 있도록 이식한 것이다. 따라서 윈도우에서도 리눅스처럼 명령어를 입력하고 작업할 수 있다.

한계점

Git Bash에서 리눅스 명령어를 사용할 수 있지만, **완전한 리눅스 환경은 아니다.**

- systemctl, ps aux, top, apt-get 같은 시스템 관련 명령어는 사용할 수 없다.

- 특정 프로그램(예: docker, kubectl)을 실행할 때 Windows 네이티브 프로그램과의 연동이 필요할 수 있다.

완전한 리눅스 환경이 필요하다면?

1. **WSL(Windows Subsystem for Linux) 사용**
 - Windows 10 이상에서는 WSL 을 통해 실제 Ubuntu 등의 리눅스 배포판을 실행할 수 있다.
2. **Docker 의 Ubuntu 컨테이너 사용**
 - Docker 에서 Ubuntu 컨테이너를 실행하면, 완전한 리눅스 환경에서 명령어를 실행할 수 있다.
3. **Virtual Machine 사용**
 - VirtualBox, VMware 등으로 리눅스 가상 머신을 실행하는 방법도 있다.
4. **AWS EC2 사용**
 - AWS EC2 인스턴스를 생성하여 Linux 실행하는 방법도 있다.

결론

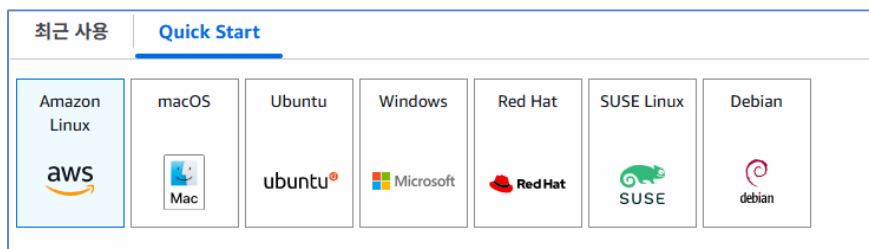
Git Bash는 MinGW와 MSYS2 기반의 **Bash Shell**을 제공하며, Windows에서도 리눅스 명령어를 실행할 수 있도록 돕는 환경이다. 하지만 완전한 리눅스 시스템은 아니므로, 보다 깊은 리눅스 기능이 필요하다면 WSL이나 Docker를 고려해야 한다.

그래서,

우리는 기본 명령어는 Gibash로 test 해보고 AWS EC2 인스턴스에 Linux를 설치하여 다양한 명령어를 test 해보도록 하자.

AWS에서 인스턴스를 생성할 때

Amazon Linux, Ubuntu, CentOS, Red Hat, SUSE 등 다양한 리눅스 배포판이 있다.



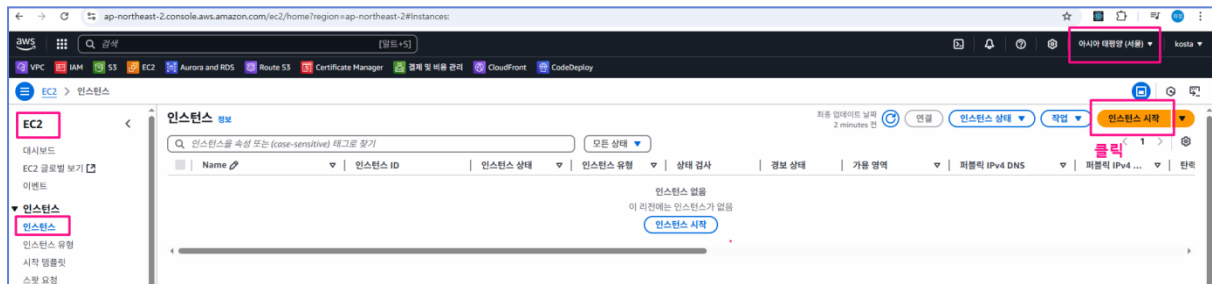
Amazon Linux는 어떤 리눅스 기반?

Amazon Linux 2는 CentOS 기반으로 시작했지만, 점점 독자적인 형태로 발전.

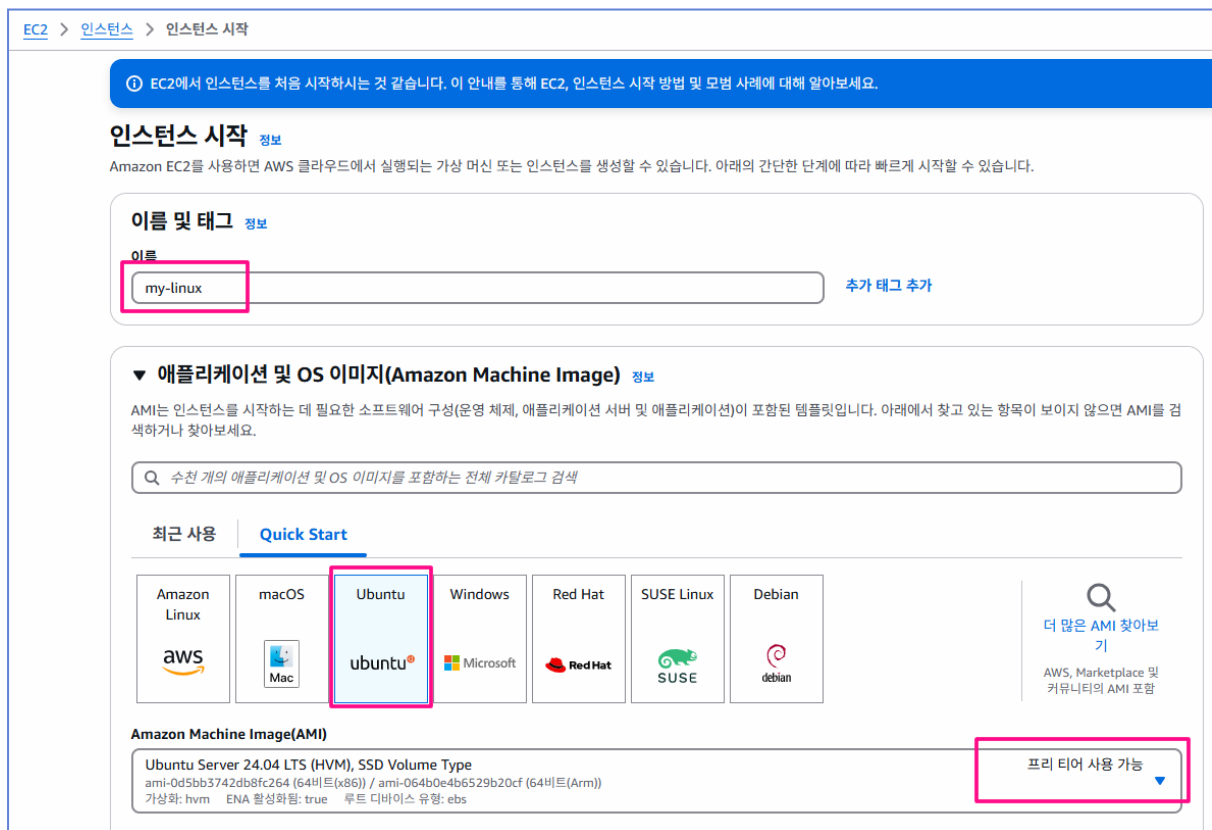
Amazon Linux 2023부터는 Fedora와 비슷한 구조 + 자체 강화 보안 제공.

AWS EC2 생성

aws콘솔 접속 > region 아시아태평양(서울) > EC2 검색 > 인스턴스 생성



my-linux입력 > ubuntu선택 > 프리티어 사용가능



새 키페어생성 클릭

키 페어 생성

키 페어 이름
키 페어를 사용하면 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다.

my-key

이름에는 최대 255개의 ASCII 문자가 포함됩니다. 앞 또는 뒤에 공백을 포함할 수 없습니다.

키 페어 유형

☒ RSA
RSA 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

☐ ED25519
ED25519 암호화된 프라이빗 및 퍼블릭 키 페어

프라이빗 키 파일 형식

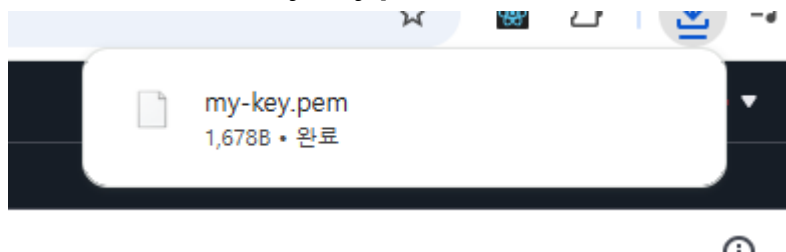
☒ .pem
OpenSSH와 함께 사용

☐ .ppk
PuTTY와 함께 사용

⚠ 메시지가 표시되면 프라이빗 키를 사용자 컴퓨터의 안전하고 액세스 가능한 위치에 저장합니다. 나중에 인스턴스에 연결할 때 필요합니다. [자세히 알아보기](#)

취소 키 페어 생성

다운로드 되어진 my-key.pem 확인 한 후 잘 보관해둔다.



네트워크 | 정보
vpc-029bf3f3d1054705

서브넷 | 정보
기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷)

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보
활성화
프리 티어 허용 범위를 벗어나는 경우 추가 요금이 적용됩니다.

방화벽(보안 그룹) | 정보
보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성 ☐ 기존 보안 그룹 선택

다음 규칙을 사용하여 'launch-wizard-1'(이)라는 새 보안 그룹을 생성합니다.

☒ 다음에서 SSH 트래픽 허용
인스턴스 연결에 도움 위치 무관 0.0.0.0/0

☐ 인터넷에서 HTTPS 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

☐ 인터넷에서 HTTP 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

⚠ 소스가 0.0.0.0/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

▼ **스토리지 구성** | 정보 고급

1x 30 GiB gp3 루트 볼륨, 3000IOPS, 암호화되지 않음

❗ 프리 티어를 사용할 수 있는 고객은 최대 30GB의 EBS 범용(SSD) 또는 마그네틱 스토리지를 사용할 수 있습니다.

오른쪽의 인스턴스 시작 클릭

▼ **스토리지 구성** | 정보 고급

1x 30 GiB gp3 루트 볼륨, 3000IOPS, 암호화되지 않음

❗ 프리 티어를 사용할 수 있는 고객은 최대 30GB의 EBS 범용(SSD) 또는 마그네틱 스토리지를 사용할 수 있습니다.

[새 볼륨 추가](#)

ⓘ 백업 정보를 보려면 새로 고침 클릭
알당만 태그에 따라 Data Lifecycle Manager 정책으로 인스턴스를 백업할지 여부가 결정됩니다.

0 x 파일 시스템 편집

스토리지(볼륨)
1개의 볼륨 - 30GiB

❗ 프리 티어: AWS 계정을 개설한 첫해에 프리 티어 AMI, 매월 750시간의 리플릭 IP-v4 주소 사용량, 30GiB의 EBS 스토리지, 2백만 I/O, 1GB의 스냅샷 및 100GB의 인터넷 대역폭과 함께 사용하면 매월 750시간의 t2.micro 인스턴스 사용량(또는 t2.micro를 사용할 수 없는 경우 t3.micro)을 제공합니다.

취소 **인스턴스 시작** 🔗 미리 보기 코드

생성된 인스턴스 확인

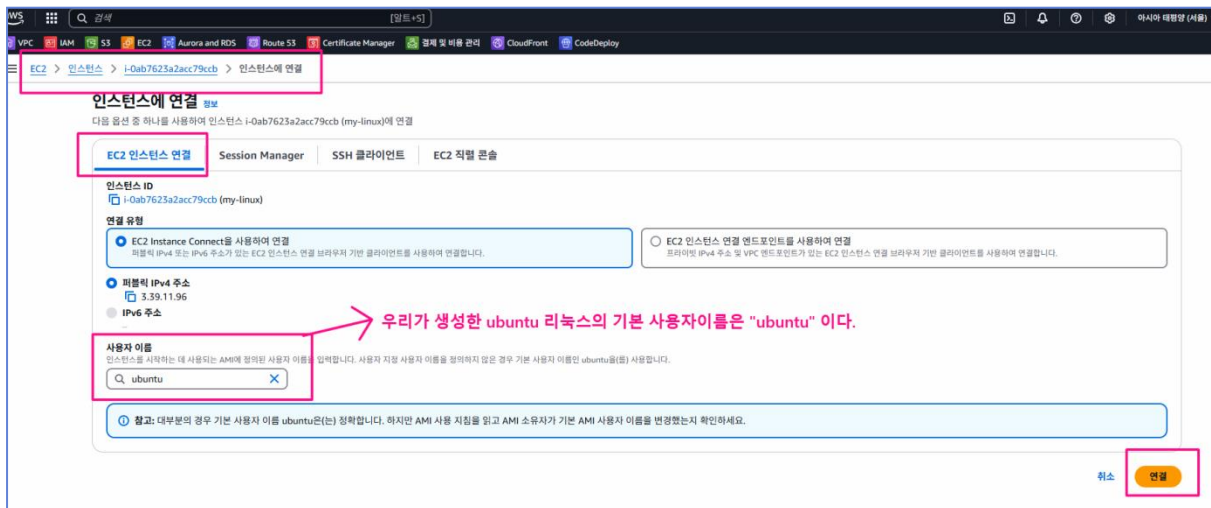
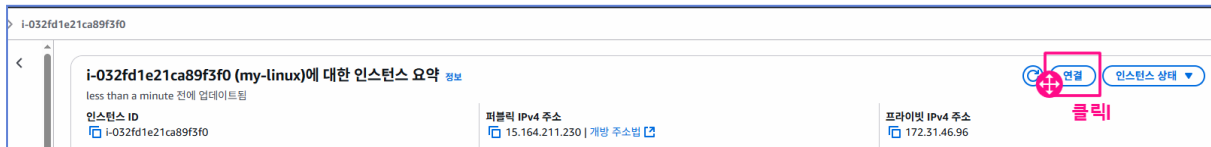
인스턴스 (1) | 정보 최종 업데이트 날짜 less than a minute 전

연결 인스턴스 상태 작업 인스턴스 시작

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기 모든 상태

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	경보 상태	가용 영역	퍼블릭 IPv4 DNS	퍼블릭 IPv4 ...	탄력
my-linux	i-032fd1e21ca89f3f0	실행 중	t2.micro	초기화	경보 보기 +	ap-northeast-2c	ec2-15-164-211-230.ap...	15.164.211.230	-

AWS EC2 Linux 접속해보자



접속된 화면

```

Swap usage: 0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-38-243:~$
  
```

i-0ab7623a2acc79ccb (my-linux)

MobaXterm이란?

MobaXterm은 Windows 환경에서 리눅스/유닉스 서버에 원격 접속하고 다양한 작업을 할 수 있게 해주는 매우 유용한 터미널 도구이다.

왜 MobaXterm을 쓸까?

1. SSH 접속이 쉬움

- IP, 사용자명, 포트만 입력하면 바로 접속 가능
- SSH Key 기반 인증도 쉽게 설정 가능

2. SFTP 자동 연동

- SSH로 접속하면 좌측에 자동으로 SFTP 창이 떴서 파일 업/다운이 매우 편리

3. 다양한 명령어 지원

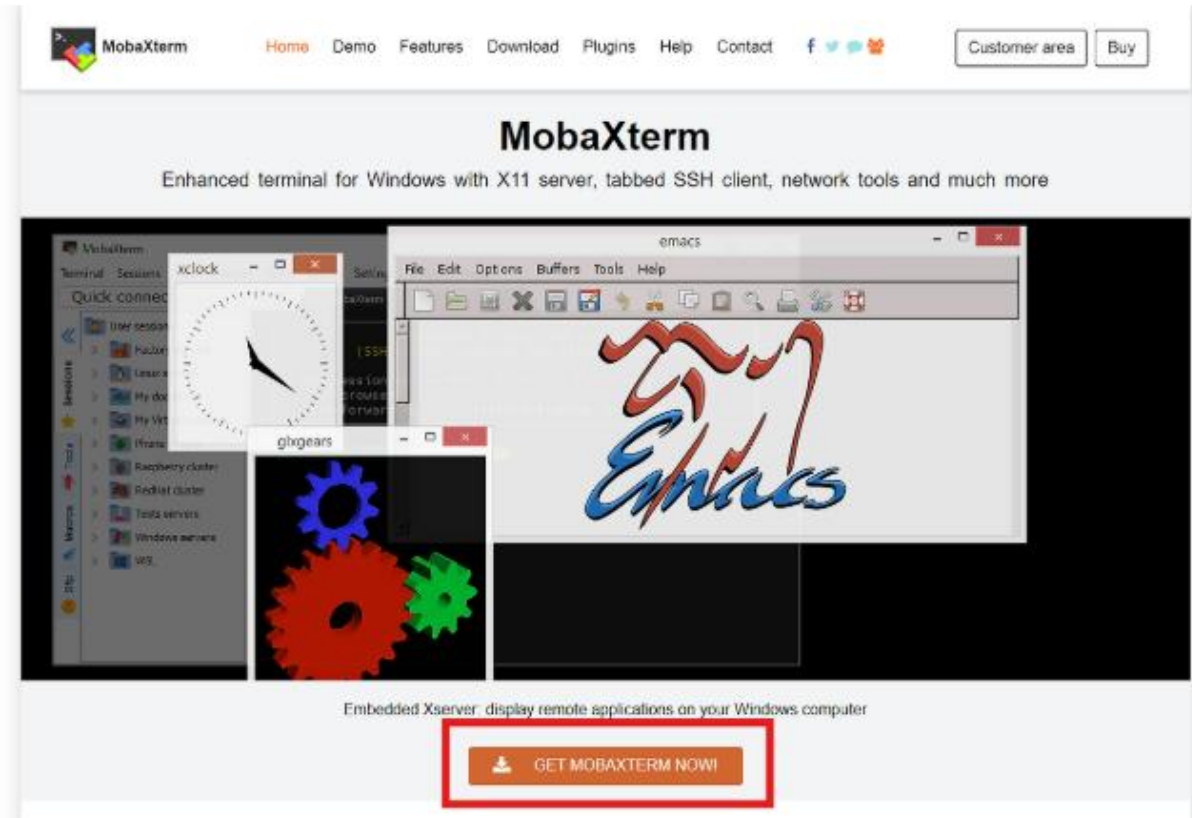
- Unix 명령어가 포함된 bash shell이 내장돼 있어 Linux 처럼 작업 가능

SSH(Secure Shell)는 원격으로 서버(예: EC2 인스턴스)에 접속해서 명령어를 실행할 수 있게 해주는 보안 접속 프로토콜로 내 컴퓨터에서 AWS에 있는 서버로 안전하게 로그인할 수 있는 터널을 만들어 주는 것이다.

SFTP(Secure File Transfer Protocol)는 이름 그대로 파일 전송 프로토콜인데, 보안 기능이 추가된 형태로 SSH 위에서 동작하는 파일 전송 방식이다.

사용법

<https://mobaxterm.mobatek.net/>



The screenshot shows the MobaXterm website with a navigation bar at the top containing links for Home, Demo, Features, Download, Plugins, Help, and Contact. There are also social media icons and buttons for 'Customer area' and 'Buy'.

Home Edition

Free

- Full **X server** and **SSH** support
- Remote desktop (RDP, VNC, Xdmcp)
- Remote terminal (SSH, telnet, rlogin, Mosh)
- X11-Forwarding
- Automatic SFTP browser
- Master password protection
- Plugins support
- Portable and installer versions
- Full documentation
- Max. **12** sessions
- Max. **2** SSH tunnels
- Max. **4** macros
- Max. **360** seconds for Tftp, Nfs and Cron

[Download now](#)

Professional Edition

\$69 / 49€ per user*

* Excluding tax. Volume discounts [available](#)

Every feature from Home Edition +

- Customize your startup message and logo
- Modify your profile script
- Remove unwanted games, screensaver or tools
- Unlimited number of sessions
- Unlimited number of tunnels and macros
- Unlimited run time for network daemons
- Enhanced security settings
- 12-months updates included
- Deployment inside company
- Lifetime right to use

[Subscribe online / Get a quote](#)

The screenshot shows the 'MobaXterm Home Edition' download page. It features a navigation bar similar to the previous page. The main content area is titled 'MobaXterm Home Edition' and provides download links for the current version, previous stable versions, and a preview version.

Download MobaXterm Home Edition (current version):

[MobaXterm Home Edition v25.1 \(Portable edition\)](#)

[MobaXterm Home Edition v25.1 \(Installer edition\)](#)

Download previous stable version: [MobaXterm Portable v25.0](#) [MobaXterm Installer v25.0](#)

You can also get early access to the latest features and improvements by downloading MobaXterm Preview version:

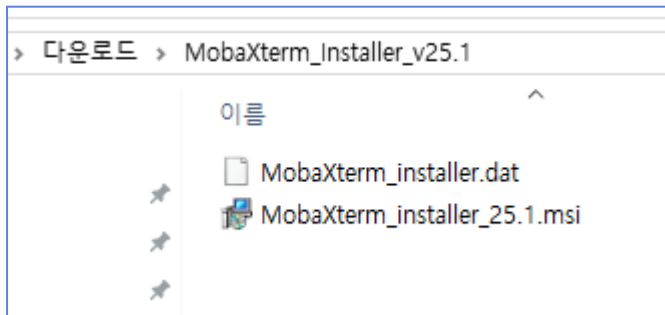
[MobaXterm Preview Version](#)

By downloading MobaXterm software, you accept [MobaXterm terms and conditions](#)

You can download the third party plugins and components sources [here](#)

i If you use MobaXterm inside your company, you should consider subscribing to [MobaXterm Professional Edition](#): your subscription will give you access to professional support and to the "Customizer" software. This customizer will allow you to generate personalized versions of MobaXterm including your own logo, your default settings and your welcome message. Please [contact us](#) for more information.

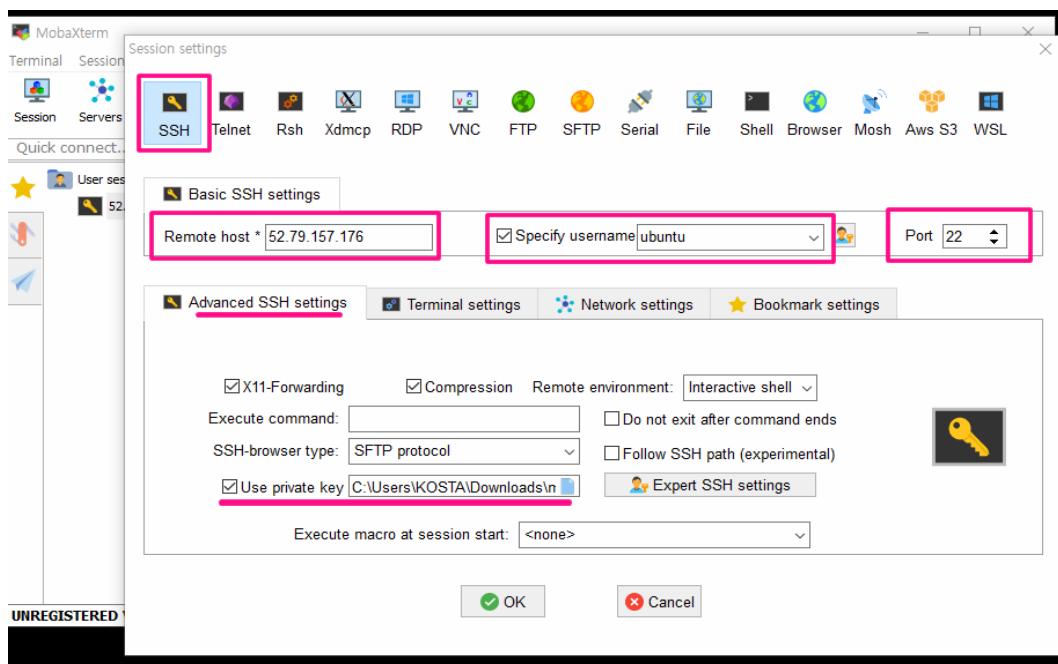
다운로드 된 파일을 압축을 풀고 설치한다.



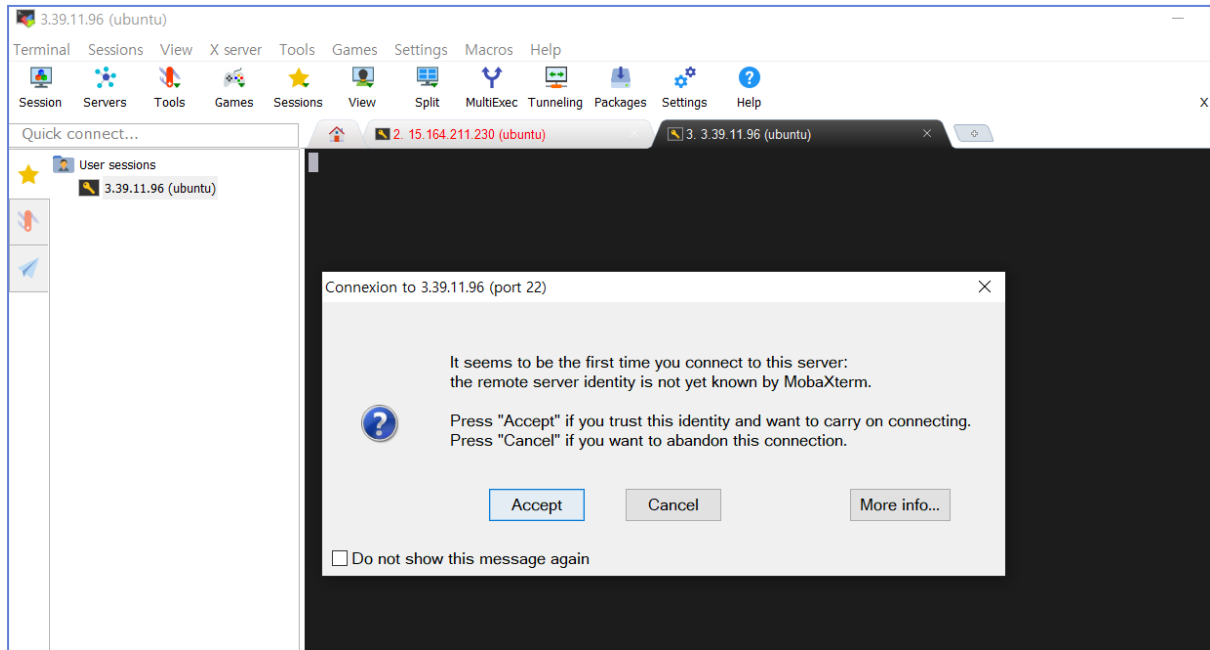
SSH연결하기(원격으로 서버(예: EC2 인스턴스)에 접속하기)

Remote host : AWS 인스턴스 public IP 주소

사용자이름 : ubuntu



하단부의 Use private key를 입력한다. 좌측의 체크박스를 체크하고, 오른쪽의 종이 표시를 통해 .key 파일을 추가한다. 여기에는 해당 인스턴스를 생성하는 과정에서 생성한 my-key.pem 파일을 추가할 수 있으며, 해당 파일을 생성했다면 반드시 이 .key 파일을 적용시켜야 서버에 접속할 수 있다. (AWS의 경우 .pem 파일)



Well-known Port란?

Well-known Port는 0번부터 1023번까지 정해진 포트 번호 범위를 말한다.

이 포트들은 **주요한 프로토콜**이나 **서비스에 고정적으로 할당**되어 있다.

즉, “인터넷 표준 서비스가 사용하는 공식 포트 번호” 라고 생각하면 된다.

그래서 서버나 클라이언트가 통신할 때, 별다른 설정 없이도 **어떤 서비스가 어디서 동작**하는지 쉽게 알 수 있다.

포트 번호	서비스 이름	설명
20, 21	FTP	파일 전송 프로토콜 (파일 업로드/다운로드)
22	SSH	보안 셸 접속 (원격 접속)
23	Telnet	원격 접속(암호화 없음)
25	SMTP	메일 전송 프로토콜
53	DNS	도메인 이름 해석 서비스
80	HTTP	웹사이트 접속 (비암호화)
443	HTTPS	웹사이트 접속 (암호화된 통신)

Linux 명령어 시작하기

사용자가 현재 위치에 있는 폴더 경로 출력 명령어

```
pwd
```

현재위치에서 파일 및 폴더 목록 조회

```
ls
```

목록조회

ls -l : 파일이나 디렉토리 목록을 자세히(long format)

ls -al : 목록조회 자세히 + 숨김파일, 숨김폴더까지 나옴

ls -alt : 최신순 정렬

ls -altr : 오래된 것 부터 - r은 reverse

디렉토리 이동

cd heejung : 상대경로로 현재 폴더에서 heejung 디렉토리 이동

cd ./heejung : 현재폴더에서 heejung 디렉토리 이동

cd /heejung : 절대경로로 최상위경로에서 heejung 디렉토리 이동

cd .. : 상위 디렉토리 이동

cd ../ : 상위 디렉토리 이동

cd / : 루트 디렉토리(최상위폴더)로 이동(예) /home, /etc, /usr)

cd : 홈경로(최초 로그인했을때의 폴더위치)로 이동(사용자 홈 디렉토리)

cd ~ : 현재 사용자의 홈 디렉토리로 이동

cd - : 바로 직전에 있었던 디렉토리로 이동

홈 디렉토리(/home/사용자이름) vs 루트디렉토리(/)

구분	루트 디렉토리 /	홈 디렉토리 /home/사용자명
의미	리눅스 파일 구조의 시작점	내 개인 파일을 저장하는 공간
역할	시스템 전체를 구성	사용자 개인 공간
예시 경로	/etc , /usr , /home	/home/grace , /home/alice
cd 명령어 사용	cd /	cd 또는 cd ~


```
ubuntu@ip-172-31-43-202:~$ cd /
ubuntu@ip-172-31-43-202:/$ ls
bin          lib          opt          snap
bin.usr-is-merged lib.usr-is-merged proc         srv
boot        lib64        root         sys
dev         lost+found  run          tmp
etc         media       sbin         usr
home        mnt         sbin.usr-is-merged var
```

```
ubuntu@ip-172-31-43-202:/$ cd ~
ubuntu@ip-172-31-43-202:~$ ls
jang.txt
```

명령어 입력하다 잘못 해서 취소 하고 싶을 때

Ctrl + c

자동완성

입력도중 tab 키를 눌러 자동완성

이전에 실행했던 명령어 기록 조회

history

입력 중 명령창 깨끗하게 정리

clear

파일

```
touch   jang.txt   : 비어있는 파일 만들기(이미 존재하는 경우 수정시간을 변경)
cat     jang.txt   : 파일 내용 조회
head    jang.txt   : 파일내용 상위 10줄 조회
tail    jang.txt   : 파일내용 하위 10줄 조회
head -5 jang.txt   : 파일내용 상위 n개 조회
tail -5 jang.txt   : 파일내용 하위 n개 조회
tail -f jang.txt   : 파일내용 실시간으로 조회
```

nano 편집 (touch로 만든 파일을 nano편집을 이용해서 내용을 수정해보자)

```
KOSTA@DESKTOP-7PLAKSP MINGW64 /d/kosta_linux
$ touch jang.txt → 빈파일 생성

KOSTA@DESKTOP-7PLAKSP MINGW64 /d/kosta_linux
$ ls → 생성된파일 확인
jang.txt

KOSTA@DESKTOP-7PLAKSP MINGW64 /d/kosta_linux
$ ls -al → 목록조회 자세히
total 8
drwxr-xr-x 1 KOSTA 197121 0 Mar 16 15:21 ./
drwxr-xr-x 1 KOSTA 197121 0 Mar 16 15:21 ../
-rw-r--r-- 1 KOSTA 197121 0 Mar 16 15:21 jang.txt
```

```
KOSTA@DESKTOP-7PLAKSP MINGW64 /d/kosta_linux
$ nano jang.txt → 파일 편집기(window의 메모장 같은 것)

KOSTA@DESKTOP-7PLAKSP MINGW64 /d/kosta_linux
$
```

위 명령어 nano jang.txt 입력하면 아래의 편집 모드로 들어간다.

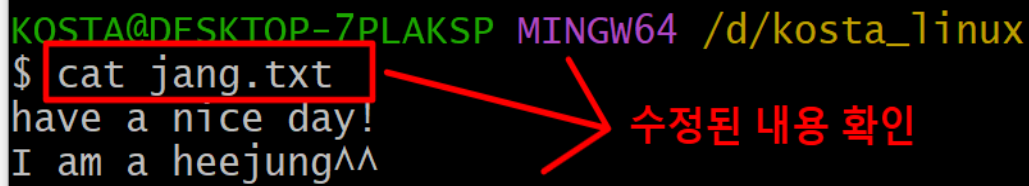
GNU nano 7.2 jang.txt Modified

have a nice day!
I am a heejung^^

↑
내용을 입력하고
저장은 ctrl + o
나가기 ctrl + x

^는 ctrl

^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify



```
KOSTA@DESKTOP-7PLAKSP MINGW64 /d/kosta_linux
$ cat jang.txt
have a nice day!
I am a heejung^^
```

수정된 내용 확인

#nano에서 복사/붙여넣기 방법 (단축키 사용)

동작	단축키	설명
복사	Ctrl + ^ 로 시작 지점 선택 방향키로 영역 선택 후 Alt + 6	선택한 텍스트 복사
붙여넣기	Ctrl + U	커서 위치에 붙여넣기

echo

```
echo "Hello, Heejung!" : 터미널창에 문자열 출력 할 때
echo "hello world1" > second_file.txt : 덮어쓰기모드
echo "hello world2" >> second_file.txt : 추가모드
```

#폴더생성

mkdir 폴더이름

ex) **mkdir** folder1 folder2 folder3

삭제

```
rm second_file.txt : 파일 삭제
rm -f second_file.txt : 파일 강제 삭제
rm -r 폴더명 : 폴더 삭제 / r(recursive) 필수
rm -rf 폴더명 : 폴더 강제 삭제 / r(recursive) 필수
```

```
KOSTA@DESKTOP-7PLAKSP MINGW64 /d/kosta_linux
$ ls
test/
KOSTA@DESKTOP-7PLAKSP MINGW64 /d/kosta_linux
$ rm -f test
rm: cannot remove 'test': Is a directory
```

폴더 삭제시 r 옵션이 없으면 강제삭제라도 안된다.

복사

```
cp jang.txt hee.txt : jang.txt 파일을 hee.txt파일로 복사
cp -r test ../      : test 폴더를 상위폴더로 복사 (폴더복사이므로 -r 필수)
```

이동(리눅스에서는 파일이름을 변경하는 것도 이동명령어를 사용한다)

```
mv jang.txt ../      : jang.txt 파일을 상위로 이동
mv jang.txt hee.txt   : jang.txt 파일을 hee파일로 이름 변경
```

파일 내에서 문자열 찾기 - grep

(r)모든 디렉토리를 포함하여, (n)파일의 라인수까지 출력, (i)대소문자를 구분하지 않고,

```
grep -r "jang" .      : 현재 폴더에서 모든 디렉토리 포함(r- 디렉토리내의 모든 파일에서 검색)
grep -rn "jang" .      : 파일의 라인수까지 출력(n)
grep -rni "jang" .     : 디렉토리에서 line 출력, 대소문자 구분하지 않는다.(i - ignore)
```

이름으로 파일 또는 디렉토리 찾기 - find

```
find . -name "*.txt" : 현재 위치부터 아래에 있는 .txt 파일을 모두 찾는다
```

find와 grep혼용(시스템 전체에서 검색하면 시간이 오래 걸리기 때문에 find+grep조합하면 좋다)

왼쪽에서 찾은 파일대상을 오른쪽으로 넘겨 해당 파일을 대상으로 grep명령어 수행

```
find . -name "*.txt" | xargs grep -rni "hee"
```

- 파이프라인의 역할은 왼쪽의 결과 값을 오른쪽으로 넘긴다.

xargs - 왼쪽의 값을 오른쪽의 명령어에 input 값으로 사용 하겠다.(execute arguments)

first로 시작하는 파일을 찾는 명령어

```
find . -name "first*" -type f : f는 파일에서 이름이 first로 시작하는 것을 찾겠다.
find . -name "first*" -type f | xargs grep -rni "hee"
```

{}안에 find에서 찾은 대상이 들어가고, ₩;은 구문의 끝을 의미

```
find . -name "*.txt" -exec grep -rni " hee " {} ₩;
```

```
grep -rni " hee " {}
```

grep : 파일 안에서 특정 문자열을 검색하는 명령어

-r : 하위 폴더까지 재귀적으로 검색하라는 옵션.

-n : 찾은 줄 번호도 같이 출력

-i : 대소문자를 구분하지 않고 찾는다. (예: Hee, HEE, hee 다 찾음)

" hee " : 찾을 단어는 hee 앞뒤에 공백이 들어간 걸 찾는다는 의미.

(다른 단어랑 붙은 건 찾지 않음)

{ } : find가 찾아준 파일 이름을 여기에 대입한다

₩; : -exec 명령의 끝을 알려주는 약속.

```
find . -name "*.txt" -exec grep -rni "world1" {} ₩;
```

1)

1)에서 찾은 결과를 {}에 넣어서 -exec(실행) 하겠다.

exec : find로 찾은 결과에 대한 실행명령

₩ : exec의 종료지점의미

{ } : find로 찾은 대상이 담기는 공간을 의미

예시)

문제) 현재 디렉터리 이하의 모든 .txt 파일에서 'jang'을 검색

-exec vs xargs

1) `find . -name "*.txt" -exec grep -rni "jang" {} \;`

☑ 동작 방식

- find 명령이 .txt 파일을 하나씩 찾을 때마다 `grep -rni "jang" {}` 를 개별 파일 단위로 실행한다.
- 즉, .txt 파일이 100개 있다면 grep이 100번 실행된다.

☑ 특징

- 파일 이름이나 경로에 공백이나 특수문자가 있어도 안전하게 처리된다.
- `-exec ... \;`는 각 결과에 대해 독립적으로 명령을 수행한다.
- 하지만 파일이 많을 경우 비효율적이다.(grep을 너무 많이 실행함).

☑ 사용 예시

- 공백, 한글, 특수문자 등 복잡한 이름의 파일이 많을 때.
- 정확하고 안전하게 개별 파일을 처리해야 할 때.

2) `find . -name "*.txt" | xargs grep -rni "jang"`

☑ 동작 방식

- find가 찾은 .txt 파일 목록을 xargs가 받아서 `grep -rni "jang" file1 file2 file3 ...` 형태로 한 번에 실행한다.
- 즉, grep 명령이 여러 파일을 인자로 한 번만 (또는 몇 번만) 실행된다..

☑ 특징

- 속도가 훨씬 빠름 (특히 파일이 많을 때).
- 하지만 파일 이름에 공백이나 특수문자가 있으면 오류 가능성이 있다.

사용자 관리

리눅스에서 super권한이 있는 root계정과 그외 계정으로 사용자는 구성된다.

계정을 생성하거나 프로그램을 설치할 때는 root로 로그인해야 한다. 주로 root계정의 권한을 빌려서 작업을 한다. sudo라는 명령어로 root 권한을 빌린다. 모든 사용자가 sudo 명령어로 root권한을 빌릴 수 있는 것은 아니다. 정해진 사용자 한해서 정해진 작업만 할 수 있다.

신규 사용자 생성 및 비밀번호 입력

sudo adduser 새로운사용자 : 사용자 추가

```
ubuntu@ip-172-31-38-243:~$ sudo adduser hee
info: Adding user `hee' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `hee' (1001) ...
info: Adding new user `hee' (1001) with group `hee (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/hee' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password: █
```

sudo adduser hee 입력하면, 비밀번호를 새로 설정하라고 물어본다

비밀번호 입력하고 엔터 치면

(선택사항) 사용자에게 추가 정보 입력(Full Name, Room Number 등)이 나오는데,
그냥 엔터 치면 넘어갈 수 있다.

```
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for hee
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `hee' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `hee' to group `users' ...
ubuntu@ip-172-31-38-243:~$
```

cat /etc/passwd : 사용자 목록조회

현재 접속한 사용자 확인

```
whoami
```

만약 새로만든 계정으로 로그인하려면 - (su - 새로운사용자)

```
su - hee
```

(그리고 비밀번호 입력)

전환하고자 하는 계정의 비밀번호 입력

원래 사용자로 돌아오려면 **exit**

계정 삭제 명령어

명령어	설명
<code>sudo deluser 사용자이름</code>	계정만 삭제 (파일은 남음)
<code>sudo deluser --remove-home 사용자이름</code>	계정 + 홈디렉토리 삭제
<code>sudo deluser --remove-all-files 사용자이름</code>	사용자가 만든 파일 전부 삭제 (홈디렉토리 외 다른 위치까지)

파일권한

사용자가 현재 위치해 있는 폴더 경로 출력 명령어

```
$ ls -al
total 9
drwxr-xr-x 1 KOSTA 197121 0 Mar 16 16:01 ./
drwxr-xr-x 1 KOSTA 197121 0 Mar 16 16:03 ../
-rw-r--r-- 1 KOSTA 197121 17 Mar 16 16:12 jang.txt
drwxr-xr-x 1 KOSTA 197121 0 Mar 16 16:01 test/
```

→ d는 폴더를 뜻함

권한 소유자 그룹

r(4) : read(읽기) , w(2) : write(쓰기) , x(1) : exe(실행)

```
MINGW64:/d/kosta_linux
```

소유자 그룹 그외

read write exe read write exe read write exe

chmod(Change Mode)는 권한(permission) 수정 명령어 : r(4), w(2), x(1)
: 누가(read/write/execute) 무슨 작업을 할 수 있는지 정한다.

숫자 표기법

chmod 644 파일명 : user-rw , group-r , 그외(others)-r 권한부여

기호적 표기법


```

chmod u+x 파일명      : user에  exe 권한 부여
chmod u-x 파일명      : user에  exe 권한 삭제
chmod u-w 파일명
chmod g+w 파일명      : 그룹의 쓰기 권한 부여
chmod o+w 파일명

```

소유자, 그룹 변경(Change Owner)

파일이나 폴더의 소유자(owner)나 그룹(group)을 변경하는 명령어

chown [새 소유자][:새 그룹] 파일명 : 특정파일의 소유자와 그룹을 새롭게 부여하는 것

```
sudo chown hee hello.txt
```

hello.txt 파일의 주인을 **hee**로 변경

```
sudo chown hee:devteam hello.txt
```

소유자를 **hee**, 그룹을 **devteam**으로 변경

패키지관련

yum : 레드햇계열 패키지관리도구

apt-get : 데비안계열 패키지관리도구

리눅스 계열에 따라 패키지 관리 도구가 다르기 때문에서 리눅스 설치 명령어를 검색할 때 yum or apt 키워드를 넣고 ex)"자바 설치"를 검색 해야 한다.

sudo apt-get update : 최신 패키지 목록을 다운로드(목록만 갱신)

sudo apt-get upgrade : 현재 설치된 패키지들을 최신버전으로 업그레이드

sudo apt update && sudo apt upgrade -y :

목록 갱신 후, 모든 패키지를 자동으로 최신 버전으로 업그레이드

-y는 "yes"의 약자로 명령실행주에 나오는 모든 확인 Yes라고 하겠다.

리눅스는 기본적으로 UI를 지원하지 않기 때문에 직접 웹 사이트가서 다운로드 받을 수 없다.

그래서 **패키지 관리도구(apt or yum)**를 이용해 목록을 정의 해 놓고 관리도구를 이용해 필요한 프로그램을 설치한다. 그래서 항상 목록을 최신화 하는 update가 필요하다.

프로그램설치 해 보기

#nginx 설치

sudo apt-get install nginx : nginx는 정해진 이름

#nginx 삭제

sudo apt-get remove nginx : nginx 프로그램만 삭제하고, 설정파일(.conf) 같은 남음

sudo apt-get purge nginx : purge는 프로그램 + 설정파일까지 깨끗이 삭제하는 명령어

nginx실행 확인

systemctl : 프로그램 실행관리도구

sudo systemctl start nginx : nginx 시작하기

sudo systemctl stop nginx : nginx 중지하기

sudo systemctl status nginx : nginx 상태보기

java설치

sudo apt-get install openjdk-17-jdk

리눅스(Ubuntu)에서 소프트웨어를 설치할 때 이름을 아는 방법

1. 공식 사이트에서 소프트웨어 이름을 찾는 경우

OpenJDK 공식 사이트 (<https://openjdk.org>)

Ubuntu 공식 문서 (<https://ubuntu.com>)

2. 패키지 이름을 Ubuntu 리포지터리에서 직접 검색하는 방법

apt search 키워드

ex) apt search openjdk

Ubuntu Packages 공식 웹사이트

<https://packages.ubuntu.com/>

방법	설명
공식 홈페이지 문서 확인	설치 방법에 패키지 이름이 명시되어 있는 경우
<code>apt search 키워드</code>	터미널에서 직접 패키지 검색
Ubuntu Packages 웹사이트	정확한 패키지 이름과 버전 찾기
구글 검색 활용	"Ubuntu 22.04 install openjdk" 처럼 검색하면 공식 가이드 연결됨

프로세스

모든 프로세스 목록 조회

e : 모든프로세스, f : full-format

ps -ef

ps -ef | grep "nginx" : 왼쪽의 결과를 오른쪽에 넘겨서 nginx를 찾는다.

프로그램 강제 종료

sudo kill -9 프로세스ID

프로그램에는 worker process와 master process가 있는데 master process가 문제가 발생하면 작업 프로세서가 대신 하거나 master process를 돕는 역할을 하는 것이 worker process이다. 그래서 master process 를 종료 시키면 작업 프로세서도 함께 종료된다.

프로세스ID는 master process ID를 넣으면 된다.

네트워크

ip정보 확인

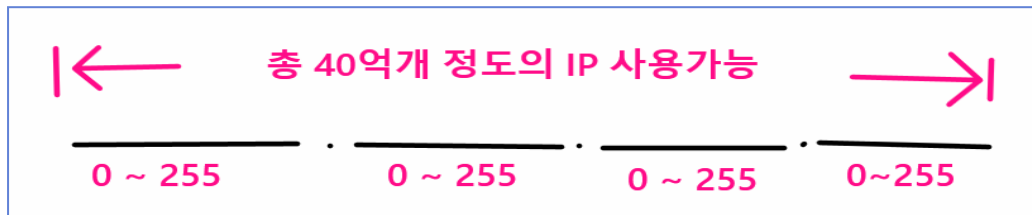
ifconfig : 나오는 정보는 공인IP가 아닌 사설IP이다.

```
ubuntu@ip-172-31-32-124:~$ ifconfig
Command 'ifconfig' not found, but can be installed with:
sudo apt install net-tools
```

sudo apt install net-tools

공인IP와 사설IP

공인IP는 인터넷 고유의 주소로 아이피 체계가 총 4개의 파트로 나뉘져 있다.



현재 전세계 인원은 100억명이 넘어가고 있다. 현 시대는 개인마다 사용하는 네트워크(폰, pc, tv, 가전제품)가 너무 많기 때문에 공인 IP로는 모두 할당이 어렵다.

그래서 하나의 공인IP(Public ip)에 공유기를 두어 여러 개의 사설IP(Private IP)를 할당하여 사용하고 있다.

예를 들어, 집에서 사용하는 pc, 휴대폰, 가전제품에 할당되는 ip는 서로 다른 사설IP고 외부의 인터넷 접속을 연결하기 위해서 나가는 ip는 공인IP를 가지고 외부와 통신한다.

연결별 DNS 접미사 :
링크-로컬 IPv6 주소 : fe80::18b3:ac30:69f2:a79a%8
IPv4 주소 : 192.168.0.38
서브넷 마스크 : 255.255.255.0
기본 게이트웨이 : 192.168.0.1

사설IP

내 아이피 확인 (My ip address)

ip.pe.kr

Chrome이 기본 브라우저로 설정되어 있지 않습니다 기본값으로 설정

ip.pe.kr

Home About API Cont

211.176.69.94

당신의 공인 아이피 주소는 위와 같습니다.
접속하신 국가는 대한민국 (KR) 입니다.

자세히 알아보기

공인IP

특정 도메인의 ip주소 정보조회 : DNS서버에 문의

nslookup naver.com : dns서버에 질의하는 명령어

Domain Name System라고 하는 DNS 가 있다.

우리가 도메인(ex- naver.com)을 입력해서 네이버에 접속 하면 이것은 결국 물리적 주소인 ip로 변환되어 네이버를 찾아야 한다. 도메인 주소를 바탕으로 물리적 ip를 찾아주는 서비스를 제공하는 것이 DNS 이며 대표적인 곳이 가비아(<https://www.gabia.com/>) , "내도메인한국"이 있다.

예를 들어, 가비아 회사에 Domain을 하나 사서 나의 물리적 ip를 DNS 에 등록해 놓으면 사용자가 Domain으로 요청했을 때 가비아가 등록된 물리적IP를 찾아 사용자에게 전달하고 사용자는 요청된 서비스를 제공 받을 수 있게 된다.

네트워크연결상태 조회

네트워크연결상태 조회(ip만 사용)

일반적으로 ping은 보안목적상 막아두고 있음

ping IP주소

ping 8.8.8.8 : 8.8.8.8 는 google

네트워크연결상태 조회(port까지 사용)

nc -zv ip또는도메인 port번호 : ip뿐만 아니라 port까지 열려 있는지 확인

nc -zv naver.com 443 : nc 는 net cat 으로 network 정보를 cat으로 확인

telnet은 실제 데이터까지 전송하여 연결상태를 확인하므로, 차단되거나 권장되지 않음

#telnet이 안되는 경우가 많다.

telnet naver.com 443

원격접속 : 22번 port

원격접속 : 22포트 사용

ssh username@host주소(ip또는도메인)

원격파일전송

scp 전송하고자 하는 파일위치 원격지주소

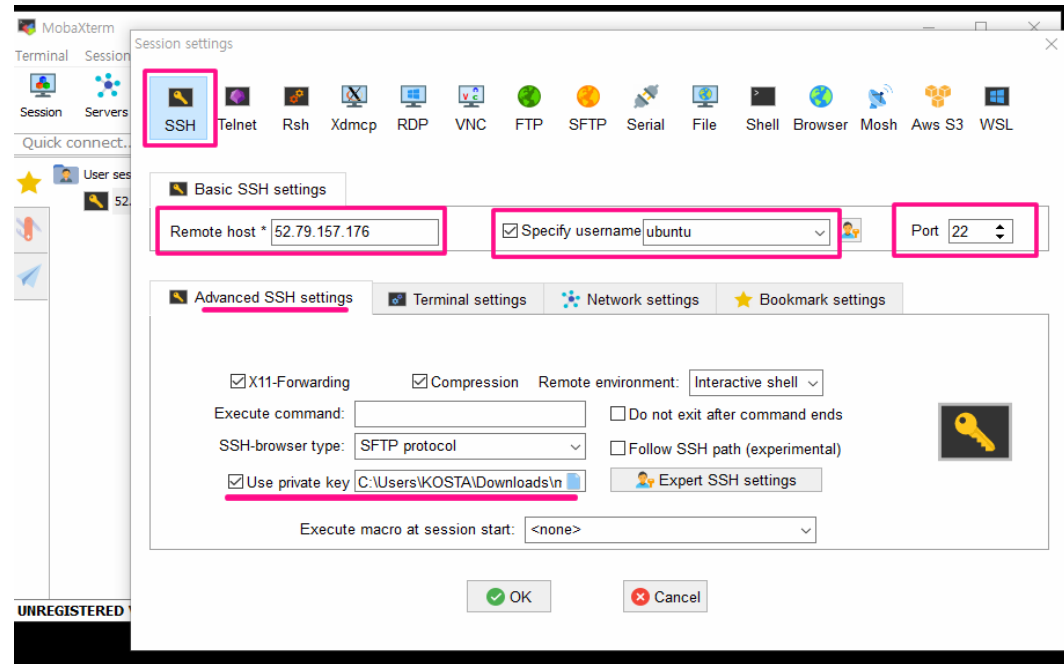
ssh는 원격접속으로 각자의 pc에서 다른 pc에 원격 접속을 하는 것이다.

리눅스는 주로 터미널에서 조회하기 때문에 여러 사람이 동시에 작업 할 수 있는 멀티사용자를 지원한다. 접속하려는 pc에 22번 port가 열려 있어야 원격 접속이 가능하다.

예를 들어, aws에 컴퓨터(EC2)가 있고 집에서 원격으로 aws의 ec2에 접속하려고 한다면 ec2가 원격접속이 가능하도록 인바운드규칙에 22 port를 open 해 놓아야 한다.
집에서 ssh 명령어로 aws ec2에 접속 할 수 있다.

원격접속은 주로 별도의 tool을 이용한다.(putty , MobaXterm)

MobaXterm 화면



기본 명령어 실습

번호	실습 내용	명령어 예시	설명
1	현재 위치 확인하기	<code>pwd</code>	현재 작업 중인 디렉토리 경로 출력
2	새 폴더 만들기	<code>mkdir my_folder</code>	<code>my_folder</code> 라는 폴더 생성
3	폴더 안으로 이동하기	<code>cd my_folder</code>	<code>my_folder</code> 로 이동
4	파일 만들기	<code>touch hello.txt</code>	빈 파일 생성
5	파일에 내용 작성	<code>echo "Hello Linux!" > hello.txt</code>	<code>hello.txt</code> 에 텍스트 작성
6	파일 내용 보기	<code>cat hello.txt</code>	파일의 내용을 출력
7	파일 복사	<code>cp hello.txt copy.txt</code>	<code>hello.txt</code> 를 <code>copy.txt</code> 로 복사
8	파일 이름 변경 (또는 이동)	<code>mv copy.txt renamed.txt</code>	파일 이름 변경
9	파일 삭제	<code>rm renamed.txt</code>	파일 삭제
10	한 단계 위 디렉토리로 이동	<code>cd ..</code>	상위 디렉토리로 이동

Vi 에디터(편집기) 사용법

- vi는 UNIX 기반 시스템에서 가장 오래된 텍스트 에디터 중 하나이다.
 - 리눅스 기반 OS설치시 기본적으로 같이 설치
- 리눅스에서 vi의 후속모델인 vim와 nano등의 에디터도 많이 사용한다.

vi 파일명 : 파일이 있으면 열고, 없으면 새 파일을 만든다.

ex) vi memo.txt

vi 기본 흐름

vi 파일명 → 명령모드 → 입력모드로 (i, a, o) → ESC로 명령모드 → 저장(:w), 종료(:q)

모드 이름	설명	전환 방법
명령 모드	기본 모드. 이동, 삭제, 복사 등 조작 가능	vi 실행하면 기본이 명령모드
입력 모드	글자 입력하는 모드	명령모드에서 i , a , o 누르면 진입
저장/종료 모드	파일 저장하거나 종료할 때 사용	명령모드에서 : 누르면 진입

입력 모드로 전환 (글 입력) - 입력모드로 들어간 후는 글씨를 그냥 타이핑하면 된다

키	설명
i	현재 커서 위치에서 입력 시작
a	현재 커서 다음 위치에서 입력 시작
o	현재 줄 아래에 새 줄을 만들고 입력 시작

입력 끝내고 다시 명령모드로 가기

ESC 키 누르면 명령모드로 돌아간다.

저장하거나 종료하기

명령어	설명
:w	저장 (Write)
:q	종료 (Quit)
:wq	저장 후 종료
:q!	저장 안 하고 강제 종료

vi에서 특정 라인으로 이동 / 라인 번호 표시

1. **:<라인번호>** - 특정 라인으로 이동
2. **:set number** - 라인 번호 표시

이동하기-명령모드에서 방향키 대신 키로 움직일 수 있다

키	이동
<code>h</code>	왼쪽으로
<code>l</code>	오른쪽으로
<code>k</code>	위로
<code>j</code>	아래로

빠르게 이동하는 명령

명령어	설명
<code>gg</code>	문서 맨 처음으로 이동
<code>G</code>	문서 맨 끝으로 이동
숫자 <code>G</code>	해당 줄로 이동 (예: <code>10G</code> 는 10번째 줄)

삭제하기

명령어	설명
<code>x</code>	커서 위치 한 글자 삭제
<code>dd</code>	현재 줄 삭제
<code>5dd</code>	현재 줄 포함, 아래로 5줄 삭제

복사 & 붙여넣기

명령어	설명
<code>yy</code>	현재 줄 복사 (yank)
<code>5yy</code>	5줄 복사
<code>p</code>	복사한 내용 붙여넣기 (paste)

검색하기(예시 - /find : (find라는 단어를 아래쪽에서 검색)

명령어	설명
/찾을단어	아래 방향으로 찾기
?찾을단어	위 방향으로 찾기
n	같은 방향으로 다음 찾기
N	반대 방향으로 찾기